

Série TP N° 4

(Opération de convolution et filtres)

Objectifs :

La convolution est une opération mathématique qui permet de transformer une image en appliquant un noyau (ou filtre) qui modifie les pixels de l'image. Elle est couramment utilisée pour des opérations telles que le floutage, le débruitage et la détection des contours.

Chaque filtre est représenté par une matrice appelée "noyau" qui est appliquée sur chaque pixel de l'image pour produire une nouvelle valeur de pixel en fonction de la moyenne, de la pondération ou de la médiane des pixels environnants.

Ce TP a pour objectif d'introduire les étudiants à deux concepts de convolution et de filtres. En suivant les exercices de ce TP, vous apprendrez à faire :

1. Comprendre le concept de la convolution appliquée aux images.
2. Implémenter les filtres de convolution suivants :

Filtre Moyenneur

Filtre Gaussien

Filtre Médian

Chaque partie est composée d'exercices à résoudre. Suivez les instructions et répondez aux questions pour chaque exercice.

1. Filtre Moyenneur

Le filtre moyenneur (ou lissage) consiste à remplacer chaque pixel par la moyenne de ses pixels voisins, ce qui permet de réduire le bruit dans l'image.

Ouvrir un nouveau script python sur vscode

Enregistrer le fichier sous le nom : **img_med_TP4.py**

Télécharger les images jointes à ce fichier (**noisy_lena.jpg**) et placez-la dans le même répertoire que votre script.

Instructions :

1. Définition du noyau :

Créez un noyau de convolution 3x3.

Définir le noyau : Le noyau du filtre moyenneur 3x3 est défini comme suit (chaque élément vaut 1/9)

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{9} & \frac{1}{9} & \frac{1}{9} \\ \frac{1}{9} & \frac{1}{9} & \frac{1}{9} \\ \frac{1}{9} & \frac{1}{9} & \frac{1}{9} \end{bmatrix}$$

Série TP N° 4

(Opération de convolution et filtres)

Application de la convolution :

La convolution consiste à appliquer le noyau sur chaque pixel de l'image (balayer l'image). Pour chaque pixel, vous devez prendre la valeur du pixel central et multiplier chaque voisin par la valeur correspondante dans le noyau, puis additionner les résultats.

$$(I \otimes C)(i,j) = \sum_{k=-N/2}^{N/2} \sum_{l=-N/2}^{N/2} I(i+l, j+k) * C(k + [N/2], l + [N/2])$$

Programmez une fonction qui applique ce noyau moyennneur sur chaque pixel de l'image en suivant les étapes de la convolution (ne pas utiliser cv2.filter2D).

Utilisez des boucles pour parcourir chaque pixel et appliquer le noyau, en prenant en compte les pixels voisins.

- Appliquer le filtre moyennneur sur l'image donné et afficher le résultat.
- Appliquer à nouveau le filtre moyennneur avec différents filtre (5x5, 7x7)
- Comparez les images obtenues avec chaque noyau de taille différente.

Questions :

- Quel est le résultat du filtre moyennneur sur l'image ?
Une image lissée
- Quel impact a le choix de la taille du filtre sur la qualité de l'image ?
Plus la taille du filtre est grande plus l'image devient floutée (perte d'informations)

Filtre Gaussien

Le filtre gaussien utilise une distribution gaussienne pour créer un noyau de convolution.

Le noyau gaussien dépend de la taille de la fenêtre et du paramètre σ (écart-type). Le noyau pour une taille de 3x3, par exemple, peut être calculé en utilisant la formule de la fonction gaussienne :

$$G(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

Instructions :

- Définir une fonction **filtre_Gaussien** qui retourne le noyau de convolution gaussien et prend en paramètre d'entrée (σ , et la taille du noyau)
- Afficher les valeurs du filtre gaussien
- Appliquer le filtre gaussien sur l'image donnée à l'aide de la fonction convolution définie dans l'exo 1 avec $\sigma=1$ et (3x3)
- Afficher l'image filtrée
- Appliquer différentes tailles de noyau et différents sigma (par exemple, 5x5 et 7x7) et la valeur de $\sigma=0.5$ et, $\sigma=1$, $\sigma=2$.

Série TP N° 4

(Opération de convolution et filtres)

-Afficher les résultats

Questions :

- Quelles différences observez-vous entre les résultats obtenus avec le filtre moyenneur et le filtre gaussien ? Le filtre gaussien aussi lisse l'image toutefois le lissage est plus doux et les bords sont mieux conservés
- Quel est l'effet du choix du paramètre σ sur l'image filtrée ? Ce paramètre permet de gérer l'étalement de la distribution gaussienne plus il est petit moins est l'influence des pixels voisins.

Filtre Médian

Le filtre médian remplace chaque pixel par la médiane des pixels voisins dans une fenêtre donnée. C'est un filtre non linéaire, souvent utilisé pour réduire le bruit impulsionnel.

Définir le noyau

Le noyau du filtre médian n'est pas nécessairement un noyau **de valeurs pondérées** comme les autres. Il s'agit simplement de collecter les valeurs des voisins dans une fenêtre et de calculer la médiane.

Instructions :

- Choisissez une taille initiale de fenêtre 3x3 pour le filtre médian. Notez que le filtre médian ne nécessite pas un noyau de valeurs prédéfinies comme les autres.
- Programmez une fonction pour appliquer le filtre médian. Pour chaque pixel, récupérez les valeurs des voisins dans la fenêtre, triez-les et remplacez le pixel par la médiane de ces valeurs.
- Répétez le filtre médian avec des fenêtres de tailles 5x5 et 7x7.
- Observez l'effet du filtre médian sur l'image pour chaque taille de fenêtre.

Questions :

- Comparez les résultats des différentes tailles de fenêtres et expliquez l'impact d'une fenêtre plus grande sur la réduction du bruit.